

١-١: متوسط التغير

المرجع: كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي - الصفحات ٤-٨

المفاهيم الأساسية

- متوسط التغير من s_1 إلى s_2 :
$$\frac{q(s_2) - q(s_1)}{s_2 - s_1}$$
- يرمز له: $\frac{\Delta v}{\Delta s}$ حيث $\Delta s = s_2 - s_1$, $\Delta v = q(s_2) - q(s_1)$
- المعنى الهندسي: ميل القاطع المار بـ $(s_1, q(s_1))$ و $(s_2, q(s_2))$
- الفيزيائي: $f = q'(n)$ المسافة ← متوسط التغير = السرعة المتوسطة
- عندما $\Delta s \rightarrow 0$ نحصل على المشتقة (التغير اللحظي)

القوانين

$$\frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{q(s_2) - q(s_1)}{s_2 - s_1} = \text{متوسط التغير}$$

$$\frac{q(s_1 + \Delta s) - q(s_1)}{\Delta s} = \text{متوسط التغير من } s_1 \text{ إلى } s_1 + \Delta s$$

أمثلة

مثال: 📌

$q(s) = s^2 - 2s + 1$ ، متوسط التغير من $s=1$ إلى $s=3$:

$$\Delta s = 3 - 1 = 2$$

$$q(3) = 9 - 6 + 1 = 4$$

$$q(1) = 1 - 2 + 1 = 0$$

$$\frac{4 - 0}{2} = 2$$

نقاط مهمة

- يعبر عن معدل تغير الاقتران في فترة
- قيمه تعتمد على طول الفترة
- صفر ← ثابت، موجب ← متزايد، سالب ← متناقص